
IMPLEMENTACIÓN DE TOLDO AUTOMÁTICO

Se desea realizar un circuito de control para el toldo de una terraza de una vivienda. El toldo tiene la función tanto de dar sombra como de proteger del viento y de la lluvia. Así que es un toldo resistente al viento y a la lluvia, manteniendo la terraza seca en los días de lluvia. Este sistema cuenta con sensores de luminosidad (Día/Noche), de lluvia, viento y temperatura.

Según los valores de estas entradas se bajará o subirá el toldo. Esto se realizará mediante la señal de salida BT (Bajar Toldo). Si $BT='1'$ indica que el toldo debe estar extendido (bajado) y si $BT='0'$ indica que el toldo debe estar recogido (subido).

El circuito que acciona el toldo que debe funcionar según las siguientes características:

- Independientemente del resto de señales de entrada, siempre que llueva se debe de extender el toldo para evitar que se moje la terraza. No se considerará posible que simultáneamente llueva y haga sol.
- Si hace viento se debe extender el toldo para evitar que el viento moleste. Sin embargo, hay una excepción: aún cuando haya viento, si el día está soleado y hace frío en la casa, se recogerá el toldo para que el sol caliente la casa.
- Por último, si no hace viento ni llueve, sólo se bajará el toldo en los días de sol y cuando haga calor en el interior, para evitar que se caliente mucho la casa.

Completar:

- a) Analizar el problema identificado variables de entrada y salida. Confeccionar Diagrama de Bloque.
- b) Realizar la tabla de verdad de la señal que controla el toldo (BT) a partir de las señales S, L, V y F.
- b) Obtener la expresión reducida en suma de productos, y producto de sumas.
- c) Dibujar el diagrama lógico.